Exercices automatismes de calcul

Calculs avec des fractions

Exercice n° 1. ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$A = \dfrac{3}{2} + \dfrac{7}{5}$ $\qquad$ $C = \dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{4} + \dfrac{7}{2}$ $\qquad$ $E = \dfrac{14}{30} - \left(\dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{6}\right)$

$B = -2 - \dfrac{3}{8}$ $\qquad$ $D = 1 + \dfrac{7}{3} - \dfrac{2}{15}$ $\qquad$ $F = \left(\dfrac{3}{5} - \dfrac{1}{6}\right) - \left(\dfrac{2}{15} + \dfrac{1}{10}\right)$

Exercice n° 2. ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$A = \dfrac{-2}{3} \times \dfrac{5}{4}$ $\qquad$ $C = \dfrac{\dfrac{10}{3}}{\dfrac{5}{2}}$ $\qquad$ $E = \dfrac{\dfrac{12}{7}}{3}$

$B = -8 \times \dfrac{7}{2}$ $\qquad$ $D = \dfrac{6}{\dfrac{2}{3}}$ $\qquad$ $F = \dfrac{\dfrac{1}{10}}{12}$

Exercice n° 3. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$A = \dfrac{4}{3} \times \left(\dfrac{1}{8} - 1\right)$ $\qquad$ $C = -2 \times \dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{3}$ $\qquad$ $E = \dfrac{1 - \dfrac{2}{9}}{3}$

$B = \dfrac{7}{4} - \dfrac{15}{4} \times \dfrac{1}{5}$ $\qquad$ $D = \left(\dfrac{4}{5} - \dfrac{1}{15}\right) \times \left(\dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{4}\right)$ $\qquad$ $F = \dfrac{\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{4}}{\dfrac{1}{2} + 3}$

Exercice n° 4. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$A = \dfrac{\dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{5}}{\dfrac{2}{3} - \dfrac{5}{7}}$ $\qquad$ $B = \dfrac{\dfrac{2}{5}}{3} + \dfrac{6}{5} - 2$ $\qquad$ $C = \left(\dfrac{3}{2} + \dfrac{3}{5}\right)\left(\dfrac{5}{4} - \dfrac{4}{3}\right)$

Exercice n° 5. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$A = \dfrac{-2}{5} \times \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{4} - \dfrac{2}{3}$ $\qquad$ $B = \dfrac{2}{3} - \dfrac{\dfrac{5}{6}}{\dfrac{1}{4}} \times \dfrac{3}{10}$ $\qquad$ $C = \left(\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{2}\right) \times \dfrac{4}{5} + \dfrac{\dfrac{2}{3}}{\dfrac{1}{6}}$

Exercice n° 6. ♠ ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$A = \dfrac{1 + \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{3}}{\dfrac{1}{4} - 1 + \dfrac{5}{6}} \times \left(2 - \dfrac{7}{5}\right)$ $\qquad$ $B = 1 - \dfrac{1}{1 + \dfrac{1}{1 + \dfrac{1}{2}}}$

Développer par simple et double distributivité

Exercice n° 7. ♠ Développer les expressions suivantes.

$A = 4(2x-5)$ $\quad C = x(-2x+6)$ $\quad E = \frac{1}{2}(4y-3)$

$B = -3(x+7)$ $\quad D = -3t(2t^2-t)$ $\quad F = -\frac{2}{3}(6x+\frac{1}{3})$

Exercice n° 8. ♠ ♠ Développer les expressions suivantes.

$A = (x+2)(3x+5)$ $\quad C = (-2t+3)(t+6)$ $\quad E = 2(x-5)(x+2)$

$B = (3x-1)(4-2x)$ $\quad D = (-5x-2)(-x+3)$ $\quad F = 4(2x+1)(3-2x)$

Exercice n° 9. ♠ ♠ Développer les expressions suivantes.

$A = 3(x+4)(x-2)$ $\quad C = 5(2x-1)(x+3)$ $\quad E = 2(3x-2)(2x+1)$

$B = -2(x-3)(x+5)$ $\quad D = -4(t+2)(3-t)$ $\quad F = -3(4-y)(2y+5)$

Exercice n° 10. ♠ ♠ Développer les expressions suivantes.

$A = \left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{3}{4}\right)$ $\quad C = \left(\frac{x}{5}+2\right)\left(\frac{x}{2}-4\right)$ $\quad E = 4\left(2x+\frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{2}x-\frac{1}{5}\right)$

$B = \left(\frac{2}{3}x-1\right)\left(x+\frac{5}{6}\right)$ $\quad D = \left(\frac{1}{4}x-\frac{2}{3}\right)\left(\frac{3x}{2}+5\right)$ $\quad F = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}y-1\right)\left(\frac{2}{3}y+4\right)$

Exercice n° 11. ♠ ♠ Développer et réduire les expressions suivantes.

$A = (x+3)(x-2)-(x-1)(x+4)$ $\quad B = (2x-1)(x+3)-(x-2)(2x+5)$

$C = (3n+2)(n-1)-(n+3)(3n-4)$ $\quad D = 2(x-4)(x+1)-(2x-3)(x+5)$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Développer et réduire les expressions suivantes.

$A = (x-1)(x+2)(2x-3)$ $\quad B = 2(x+4)(3x-1)(x-2)$

Exercice n° 13. ♠ ♠ Développer et réduire les expressions suivantes.

$A = (2a-3)(a+1)(3a-2)$ $\quad B = -2(n-3)(2n+1)(n+4)$

$C = \left(\frac{1}{2}t-1\right)(t+2)(2t-3)$ $\quad D = 3(x-2)(x+1)(2-x)$

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠

1. Démontrer que pour tout réel x :

$$(2x-1)(x+4)-(x-3)(2x+5) = 8x+11$$

2. On considère l'expression $F = (n+2)(n-1)-(n-3)(n+4)$, où n est un entier quelconque. Démontrer que F ne dépend pas de n (c'est-à-dire que F est un nombre constant), et préciser ce nombre.

Factoriser en repérant un facteur commun

Exercice n° 15. ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $10x + 5xy$

b) $18ab + 12a$

c) $16xy - 8xz$

d) $14b - 7ab$

e) $21x^2y + 7xy^2$

f) $8a^2b - 4ab^2$

Exercice n° 16. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $(x+2)(3x-1) + (5x-4)(3x-1)$

b) $(2x-5)(x+7) - (2x-5)(4x-3)$

c) $3x(2x+1) - (-x-1)(1+2x)$

d) $x(2x-1) - x(1-4x)$

e) $(2x+3)\left(4x+\frac{1}{2}\right) + (2x+3)\left(x-\frac{1}{3}\right)$

f) $\left(\frac{1}{5}-x\right)\left(\frac{1}{3}+6x\right) - \left(\frac{x}{2}+2\right)\left(6x+\frac{1}{3}\right)$

Exercice n° 17. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $(x+4)(2x-3) + (5x-2)(2x-3)$

b) $(3t-2)(t+6) - (3t-2)(2t-1)$

c) $5x(3x-2) - (-x-4)(2-3x)$

d) $y(3y-2) - y(2-5y)$

e) $(3t+2)\left(2t+\frac{1}{4}\right) + (3t+2)\left(t-\frac{1}{2}\right)$

f) $\left(\frac{1}{4}-y\right)\left(\frac{1}{2}+4y\right) - \left(\frac{y}{3}+3\right)\left(4y+\frac{1}{2}\right)$

Exercice n° 18. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $(2x-1)^2 + (2x-1)(x+4)$

b) $(3x+5)^2(x-2) - (3x+5)(4x+1)$

c) $x(x+3)^3 - (2x+1)(x+3)^2$

d) $(x+3)^2 + (x+3)(3x-5)$

e) $2x(3x+1)^2 - (4x+2)(3x+1)$

f) $5(1-6x) - 2x(6x-1)$

Exercice n° 19. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $10x(3x+1)^2 - 15x^2(3x+1) + 5x(3x+1)$

b) $12t(2t-1)^2 - 18t^2(2t-1) + 6t(2t-1)$

Exercice n° 20. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $8a(2a-3)^2 - 12a^2(2a-3) + 4a(2a-3)$

b) $-6t(t+4)^2 + 9t^2(t+4) - 3t(t+4)$

c) $10x(3x-1)^2 - 15x^2(3x-1) + 5x(3x-1)$

d) $6n(4n+1)^2 - 8n^2(4n+1) + 2n(4n+1)$

Exercice n° 21. ♠ ♠ Le nombre de l'année.
Effectuer les calculs suivants sans calculatrice.

a) $2026 \times 37 + 2026 \times 63$

b) $2026^2 - 2026 \times 2025$

c) $\dfrac{2026^2 + 2026}{2027}$

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $x^3 - 3x^2 + 2x - 6$

b) $2t^3 + 5t^2 - 4t - 10$

Résoudre des équations du premier degré

Exercice n° 23. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $5x + 2 = -8$

b) $8x - 5 = 7$

c) $\dfrac{t-3}{4} = 10$

d) $\dfrac{2-3x}{7} = -2$

e) $\dfrac{1}{3}x + 1 = 0$

f) $\dfrac{t}{3} - 1 = \dfrac{1}{5}$

Exercice n° 24. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $6x + 3 = 2x + 11$

b) $7x - 4 = 3x + 8$

c) $-5t + 6 = t - 12$

d) $4x - 9 = 6x + 1$

e) $3t + 5 = 2t - 7$

f) $-4x - 4 = 5 - 7x$

g) $8t - 3 = 2t + 6$

h) $9x - 1 = 5x + 9$

i) $11y + 1 = 2y + 13$

Exercice n° 25. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $\dfrac{1}{3}x - 4 = 2 - x$

b) $\dfrac{2}{3}x + 1 = x + 5$

c) $\dfrac{2x+1}{3} = \dfrac{3x+2}{5}$

d) $3(t-1) + 2(4-t) = 10$

e) $-2(5x-2) + 10 = 3(x-4)$

f) $\dfrac{1}{3}\Big(t-5\Big) - (t+3) = t - 8$

Exercice n° 26. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $\dfrac{3}{5}x + 2 = x - 2$

b) $\dfrac{1}{5}y - 3 = y + 1$

c) $\dfrac{3x-2}{4} = \dfrac{x+6}{2}$

d) $4(2t-1) - 3(t+2) = 5$

e) $-3(2x-5) + 4 = -(x+1)$

f) $\dfrac{1}{3}\Big(3t+9\Big) - (t+2) = t - 3$

Exercice n° 27. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $(2x-1)(3x+4) - (3x-2)(2x+1) = 5$

b) $(t+3)(t-2) - (t-1)(t+4) = 2t + 1$

c) $(2x-1)(x+3) = (2x-1)(x-1)$

d) $(x+1)(x+2) = x(x+3)$

Exercice n° 28. ♠ ♠ ♠ Dans cet exercice, a et k sont des réels fixés. Les inconnues sont x ou t.

a) Résoudre l'équation :
$a(x-2) + 3 = 2ax - 1$

b) Résoudre l'équation :
$k(t+1) - 2 = 3kt + 5$

Exercice n° 29. ♠ ♠ Un problème d'âge.
Dans 8 ans, Léa aura le double de l'âge qu'elle avait il y a 4 ans. Quel est l'âge actuel de Léa ?

Exercice n° 30. ♠ ♠ Un problème de rectangle.
Un rectangle a pour longueur le triple de sa largeur. Son périmètre mesure 96 cm. Quelles sont les dimensions de ce rectangle ?

Exercice n° 31. ♠ ♠ Un problème de réservoir.
Un réservoir contient 120 litres d'eau. On y verse une certaine quantité d'eau, puis on en retire le tiers du nouveau volume total : il reste alors 100 litres dans le réservoir. Quelle quantité d'eau a été versée au départ ?

Identités remarquables

Exercice n° 32. ♠ Développer les expressions suivantes.

a) $(x+3)^2$
b) $(x+5)^2$
c) $(a+1)^2$
d) $(4+x)^2$
e) $(x-4)^2$
f) $(y-6)^2$
g) $(2-x)^2$
h) $(7-y)^2$
i) $(x+2)(x-2)$
j) $(x-7)(x+7)$
k) $(t+10)(t-10)$
l) $(3-x)(3+x)$

Exercice n° 33. ♠ Développer les expressions suivantes.

a) $(5x+2)^2$
b) $(-4x+3)^2$
c) $(2t+9)^2$
d) $(3x-5)^2$
e) $(1-4t)^2$
f) $(6-y)^2$
g) $(5x-7)(5x+7)$
h) $(3x+10)(3x-10)$
i) $(8-3t)(8+3t)$

Exercice n° 34. ♠ ♠ Développer les expressions suivantes.

a) $\left(x+\frac{2}{3}\right)^2$
b) $\left(\frac{x}{2}+4\right)^2$
c) $\left(3x-\frac{1}{2}\right)^2$
d) $\left(1-\frac{4}{3}t\right)^2$
e) $\left(5x-\frac{7}{2}\right)\left(5x+\frac{7}{2}\right)$
f) $\left(\frac{3}{4}x+\frac{1}{3}\right)\left(\frac{3}{4}x-\frac{1}{3}\right)$

Exercice n° 35. ♠ ♠ Recopier et compléter les égalités suivantes, vraies pour tout réel x.

a) $(x+\ldots)^2 = x^2+10x+\ldots$
b) $(x-\ldots)^2 = x^2-\ldots+49$
c) $(\ldots+3)^2 = 4x^2+\ldots+9$
d) $(x-\ldots)(x+\ldots) = x^2-16$
e) $(\ldots-\ldots)^2 = 9x^2-12x+4$
f) $x^2+\ldots+81 = (x+\ldots)^2$

Exercice n° 36. ♠ ♠ Développer et réduire les expressions suivantes.

$A = (x+3)^2+(x-2)(x+2)$
$B = (2x-1)^2-(x+4)^2$
$C = (x+1)^2-2(x-3)(x+3)$
$D = 3(x-2)^2+(x+5)^2$

Exercice n° 37. ♠ ♠ Montrer que, pour tout réel x, on a les égalités suivantes.

a) $(x+1)^2-(x-1)^2 = 4x$
b) $(x+2)^2-4(x+1) = x^2$
c) $(2x+3)^2-(2x-3)^2 = 24x$

Exercice n° 38. ♠ Factoriser les expressions suivantes.

a) x^2+2x+1
b) x^2+6x+9
c) $t^2+14t+49$
d) $9+6t+t^2$
e) x^2-4x+4
f) $x^2-10x+25$
g) $25-10x+x^2$
h) $1-2y+y^2$
i) x^2-9
j) x^2-64
k) $16-x^2$
l) $4x^2-1$

Exercice n° 39. ♠ Factoriser les expressions suivantes.

a) x^2+4x+4
b) $x^2+12x+36$
c) $4t^2-12t+9$
d) $25x^2-30x+9$
e) $9x^2-49$
f) $25-36x^2$

Exercice n° 40. ♠ ♠ Factoriser, si cela est possible, chacune des expressions suivantes. Si ce n'est pas possible, indiquer que l'expression n'est pas factorisable.

a) $x^2 + 20x + 100$
b) $x^2 + 12x + 16$
c) $t^2 - 8t + 16$
d) $4x^2 - 8x + 1$
e) $9x^2 - 12x + 36$
f) $x^2 - 4x - 4$

Exercice n° 41. ♠ ♠ Factoriser les expressions suivantes.

a) $x^2 - 5$
b) $x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{9}{16}$
c) $x^2 - \frac{7}{5}x + \frac{49}{100}$
d) $\frac{t^2}{9} - \frac{2}{3}t + 1$
e) $9x^2 - \frac{9}{4}$
f) $5x^2 - \frac{1}{9}$

Exercice n° 42. ♠ ♠ Sans calculatrice, effectuer les calculs suivants.

a) 101^2
b) 99^2
c) 52^2
d) 49×51
e) 102×98
f) 1001^2

Exercice n° 43. ♠ ♠ Calculs astucieux. Sans calculatrice, effectuer les calculs suivants.

a) $2027^2 - 2026^2$
b) $31^2 + 2 \times 31 \times 69 + 69^2$
c) $87^2 - 2 \times 87 \times 37 + 37^2$
d) $1\,000\,001^2 - 999\,999^2$
e) $2026^2 - 2025 \times 2027$
f) $9{,}9 \times 10{,}1$

Exercice n° 44. ♠ ♠ ♠ Le carré des nombres qui se terminent par 5.

1. Démontrer que, pour tout réel n, $(10n + 5)^2 = 100n(n + 1) + 25$.
2. En déduire, sans calculatrice, les valeurs de 35^2, de 75^2 et de 105^2.

Exercice n° 45. ♠ ♠ ♠ Une curiosité.

1. Démontrer que, pour tout réel n, $(n - 1)(n + 1) + 1 = n^2$.
2. En déduire, sans calculatrice, la valeur de $999 \times 1001 + 1$, puis celle de $A = 123\,456\,788 \times 123\,456\,790 - 123\,456\,789^2$.

Exercice n° 46. ♠ ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $(2x + 3)^2 - (2x - 3)^2$
b) $(3t - 1)^2 + (3t + 1)^2$
c) $(3x + 1)^2 - (3x - 1)^2$
d) $(x + 4)^2 - (x - 3)^2$

Exercice n° 47. ♠ ♠ ♠ Un rectangle est construit à partir d'un carré de côté x (en cm, avec $x > 5$) : on augmente une des dimensions de 5 cm et on diminue l'autre de 5 cm.

1. Exprimer, en fonction de x, l'aire du carré initial, puis l'aire du rectangle obtenu sous forme développée.
2. Démontrer que l'aire du rectangle est toujours inférieure à celle du carré, et préciser de combien.
3. En s'inspirant de la question précédente, calculer astucieusement, sans poser l'opération, le produit 47×53.

Résoudre des inéquations du premier degré

Exercice n° 48. ♠ Résoudre les inéquations suivantes.

a) $x + 4 < 9$

b) $x - 3 \geqslant -5$

c) $2x \leqslant 10$

d) $5x > -15$

e) $3x + 1 < 7$

f) $4x - 6 \geqslant 2$

g) $x + 5 > 2x + 1$

h) $3x - 2 \leqslant 5x + 4$

i) $6 - x < 4x + 1$

Exercice n° 49. ♠ Résoudre les inéquations suivantes.

a) $-x < 4$

b) $-2x \geqslant 8$

c) $-3x + 5 > 11$

d) $7 - 2x \leqslant 1$

e) $-\dfrac{x}{4} > 2$

f) $1 - 5x < 16$

g) $2x + 3 < 5x - 9$

h) $x - 4 \geqslant 3x + 6$

i) $4x + 1 > 7x + 9$

Exercice n° 50. ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes.

a) $2x - 2 \leqslant 4$

b) $-x + 2 > 3x - 5$

c) $4x + 5 < -2x - 25$

d) $\dfrac{7}{2}x - 8 \geqslant 6$

e) $\dfrac{5x}{3} + 4 \leqslant 7x + 10$

f) $\dfrac{x - 5}{2} < 3$

g) $3x + 7 \leqslant 8x - 3$

h) $5 - 2x > 3x + 20$

i) $\dfrac{x}{2} + 1 \geqslant 2x - 5$

Exercice n° 51. ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes.

a) $2(x + 1) - 7x > 5 - x$

b) $4(x + 5) + 2 \leqslant 3(x - 1) - 5$

c) $3(3 - 2x) - (-3x - 4) \geqslant 4x + 2$

d) $3(2x - 1) - 4x \leqslant 5x + 6$

e) $-2(x - 4) + x > 3(x + 2)$

f) $(x + 1)^2 - x^2 \geqslant 3x - 5$

Exercice n° 52. ♠ ♠ Un particulier a des marchandises à faire transporter. Le transporteur 1 lui demande 460 € au départ et 3,50 € par kilomètre ; le transporteur 2 lui demande 1 000 € au départ et 2 € par kilomètre. Pour quelles distances est-il plus avantageux de s'adresser au transporteur 2 ?

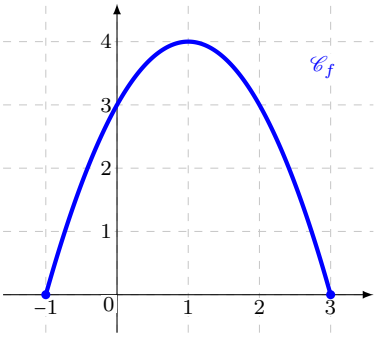
Exercice n° 53. ♠ ♠ Un parc d'attractions propose deux forfaits. Forfait A : 500 € à payer au départ, puis 10 € par entrée. Forfait B : 50 € à payer au départ, puis 35 € par entrée. À partir de combien d'entrées le forfait A est-il le plus avantageux ?

Exercice n° 54. ♠ ♠ ♠ Un rectangle a pour longueur $2x - 1$ et pour largeur $x + 3$, en centimètres, où x est un réel tel que $x > \dfrac{1}{2}$. Pour quelles valeurs de x son périmètre est-il inférieur ou égal à 40 cm ?

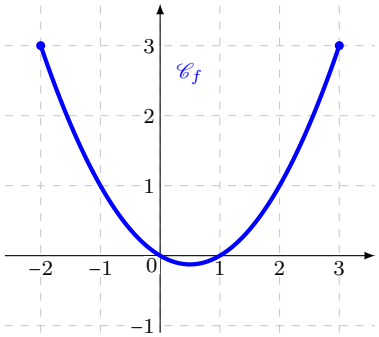
Résoudre graphiquement des inéquations

Exercice n° 55. ♠ Dans chaque cas, on a représenté une fonction f. Résoudre graphiquement l'inéquation donnée.

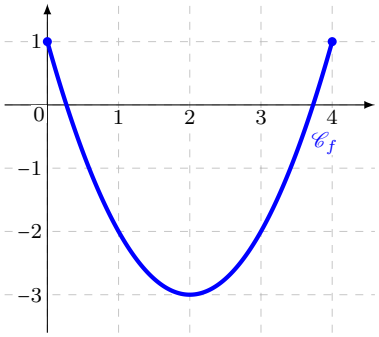
$a)$ $f(x) \geqslant 3$



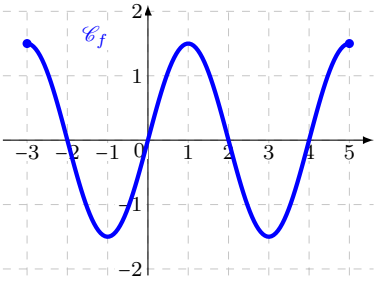
$b)$ $f(x) < 1$



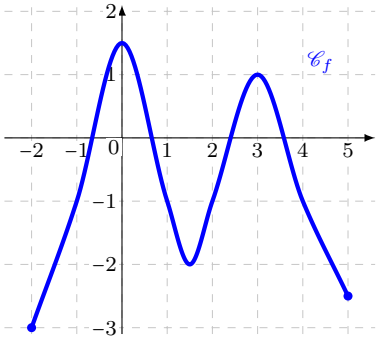
$c)$ $f(x) \leqslant -2$



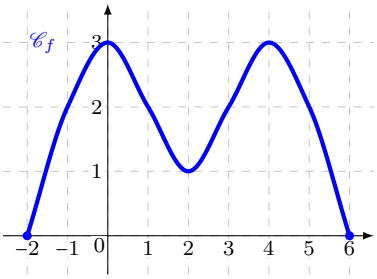
$d)$ $f(x) \leqslant 0$



$e)$ $f(x) > -1$

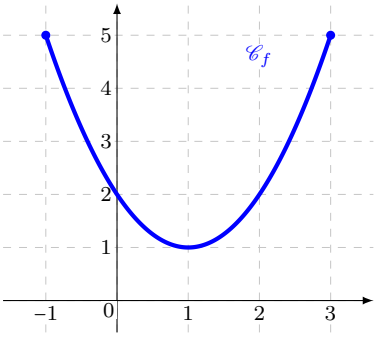


$f)$ $f(x) \geqslant 2$

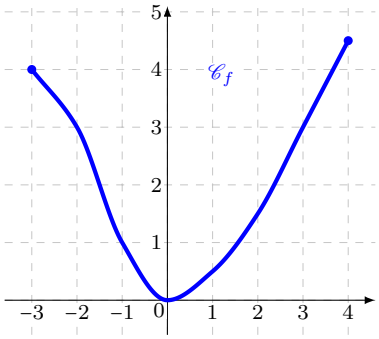


Exercice n° 56. ♠ ♠ Dans chaque cas, on a représenté une fonction f. Résoudre graphiquement l'inéquation ou les deux inéquations données.

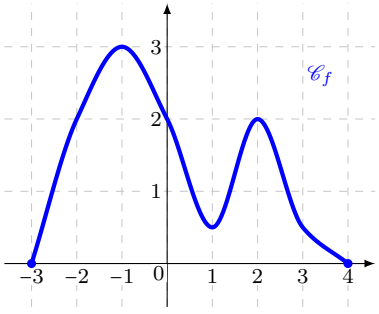
$a)$ $f(x) \leqslant 1$



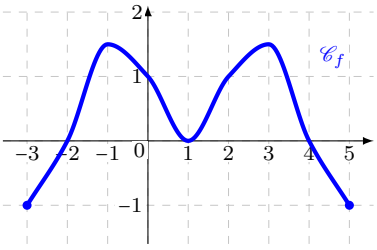
$b)$ $3 > f(x)$



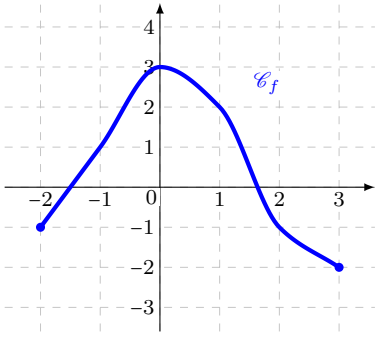
$c)$ $f(x) \geqslant 2$



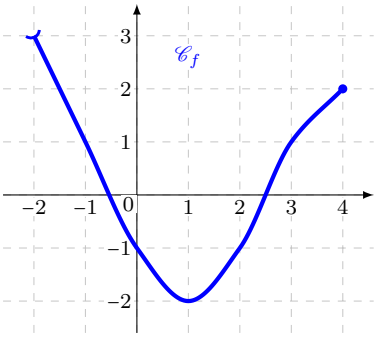
$d)$ $f(x) > 0$



$e)$ $f(x) > 4$ $f)$ $f(x) \geqslant -3$



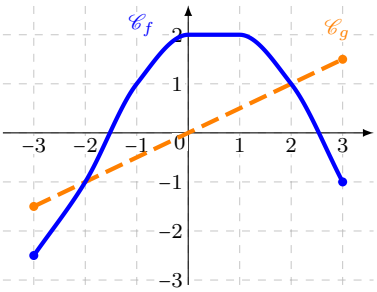
$g)$ $f(x) \geqslant 1$ $h)$ $f(x) \leqslant -1$



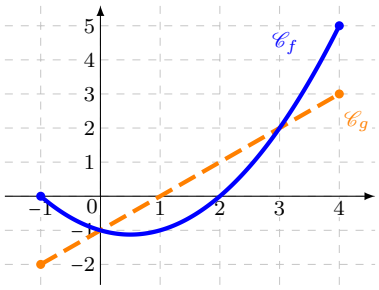
Exercice n° 57. ♠ Dans chaque cas, on a représenté deux fonctions f et g définies sur un même intervalle. Résoudre graphiquement l'inéquation donnée.



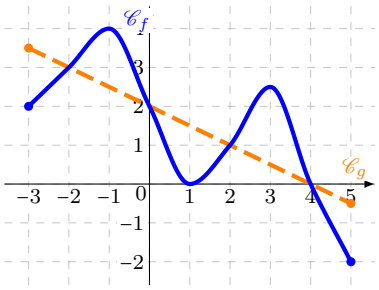
a) $f(x) \geqslant g(x)$



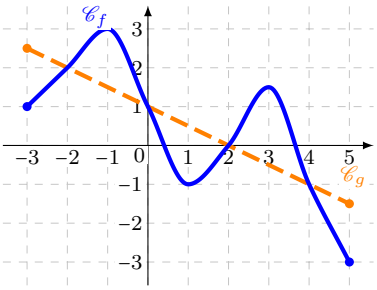
b) $f(x) < g(x)$



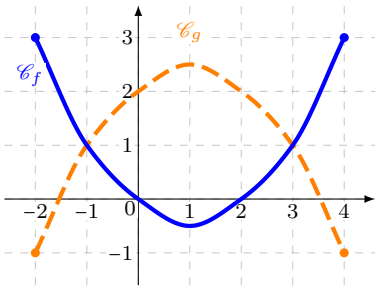
c) $f(x) \geqslant g(x)$



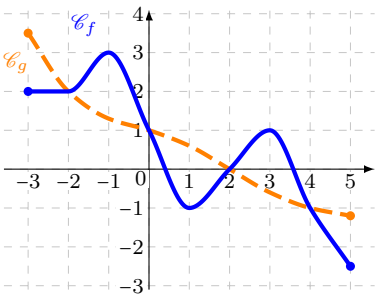
d) $f(x) > g(x)$



e) $f(x) < g(x)$

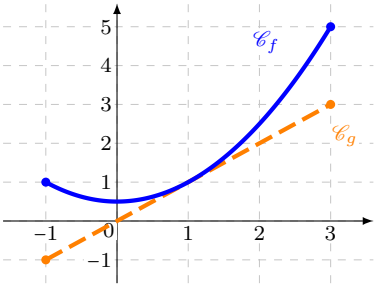


f) $f(x) \geqslant g(x)$

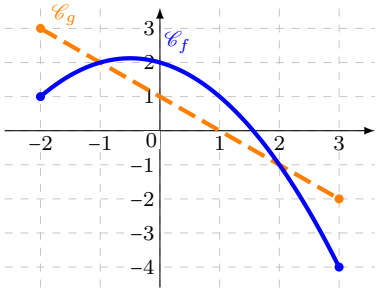


Exercice n° 58. ♠ ♠ Dans chaque cas, on a représenté deux fonctions f et g. Résoudre graphiquement l'inéquation ou les deux inéquations données.

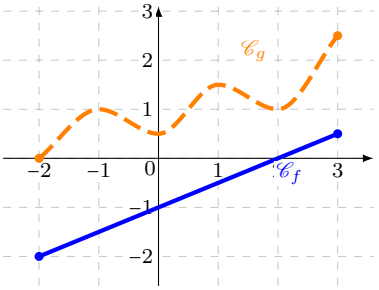
a) $f(x) \leqslant g(x)$



b) $f(x) - g(x) \geqslant 0$



c) $f(x) > g(x)$ *d)* $f(x) \leqslant g(x)$



Exercice n° 59. ♠ ♠ On a représenté ci-dessous deux fonctions f et g définies sur $[-3\ ;\ 4]$; la figure est donnée deux fois.

Figure 1 (question 1)

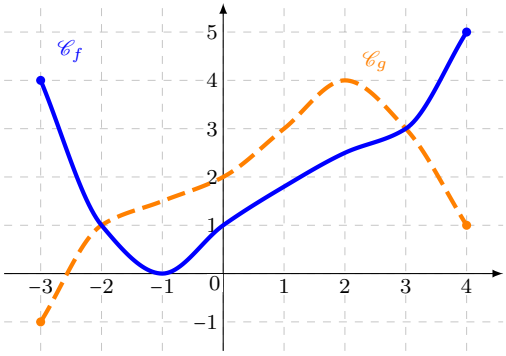
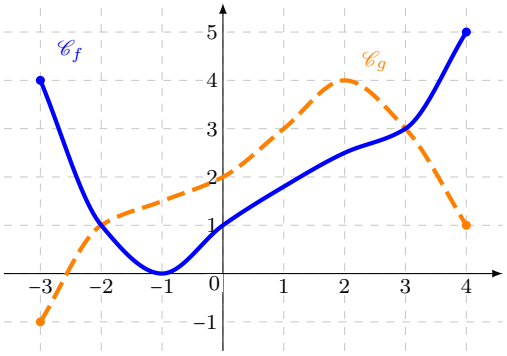


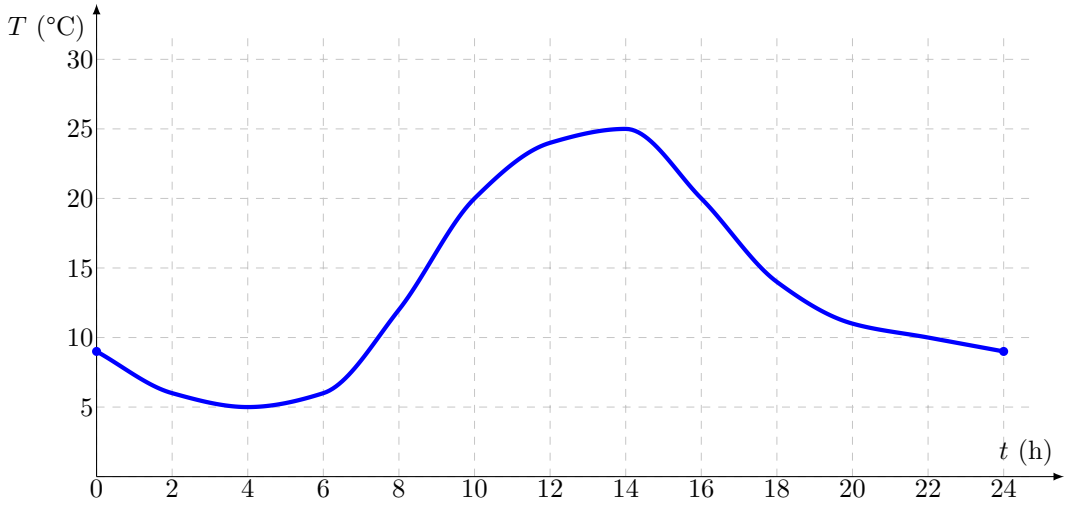
Figure 2 (question 2)



1. Sur la figure 1, résoudre graphiquement : a) $f(x) < 1$ b) $g(x) > 3$.
2. Sur la figure 2, résoudre graphiquement $f(x) \leqslant g(x)$.

Exercice n° 60. ♠ ♠ Températures dans une serre.

Dans une serre, la température T (en °C) a été relevée pendant une journée. On note $T(t)$ la température à l'instant t, en heures, pour $t \in [0\ ;\ 24]$. La courbe de la fonction T est donnée ci-dessous.



1. Résoudre graphiquement l'inéquation $T(t) \geqslant 20$. Interpréter le résultat dans le contexte.
2. Le chauffage se met en marche lorsque la température est inférieure ou égale à 6 °C. Résoudre graphiquement $T(t) \leqslant 6$ et en déduire la période de chauffage.
3. Résoudre graphiquement $T(t) > 25$. Que peut-on en déduire ?
4. Pendant combien de temps la température est-elle d'au moins 20 °C ?

Exercice n° 61. ♠ ♠ Coût et recette d'un artisan.

Un artisan fabrique et vend des bougies. Pour q dizaines de bougies fabriquées et vendues, avec $q \in [0\ ;\ 10]$, le coût de production est $C(q)$ et la recette est $R(q)$, en centaines d'euros. Les courbes $\mathscr{C}_C$ et $\mathscr{C}_R$ des fonctions C et R sont données deux fois ci-dessous.

Figure 1 (questions 1 et 2)

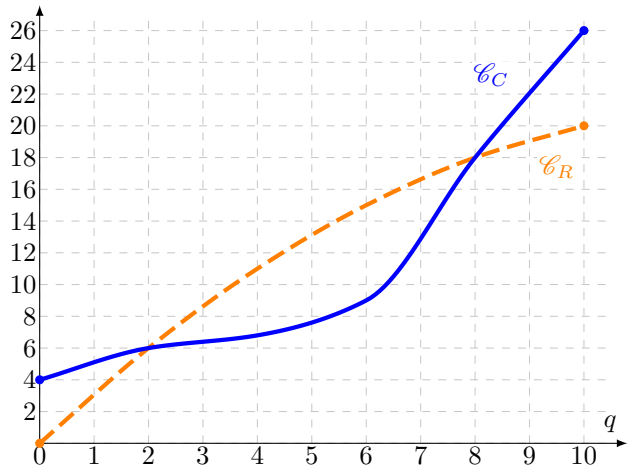
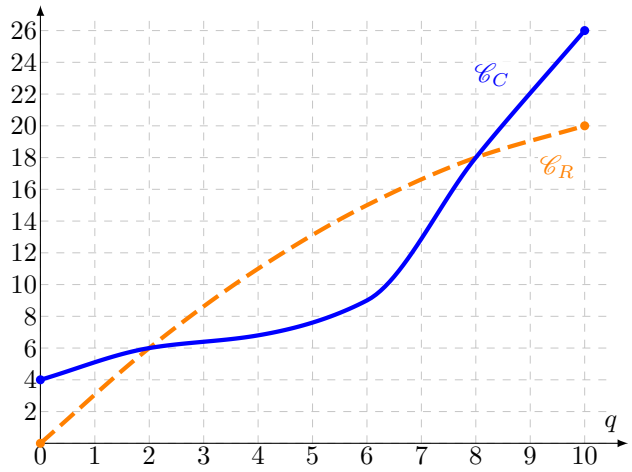


Figure 2 (questions 3 et 4)



1. Résoudre graphiquement $C(q) \leqslant 9$. Interpréter le résultat dans le contexte.
2. Résoudre graphiquement $R(q) > 15$. Interpréter le résultat dans le contexte.
3. Résoudre graphiquement $R(q) \geqslant C(q)$. Interpréter le résultat dans le contexte.
4. Résoudre graphiquement $R(q) < C(q)$. Pour quelles productions l'artisan perd-il de l'argent ?

Calculs avec des puissances

Exercice n° 62. ♠ Écrire chaque nombre sous la forme d'une seule puissance.

a) $3^2 \times 3^5$

b) $\dfrac{7^8}{7^3}$

c) $(2^3)^4$

d) $5^{-2} \times 5^6$

e) $10^4 \times 10^{-7}$

f) $(10^{-2})^3$

g) $2^5 \times 3^5$

h) $\dfrac{6^9}{6^{12}}$

i) $4^3 \times 4^{-3} \times 4^2$

Exercice n° 63. ♠ Calculer sans calculatrice.

a) $(-2)^3$

b) -2^4

c) $(-1)^{101}$

d) 2^{-1}

e) 10^{-3}

f) 5^0

g) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^3$

h) $\left(\dfrac{2}{3}\right)^2$

i) $0{,}1^2$

Exercice n° 64. ♠ Effectuer les calculs suivants.

$A = 10^5 \times 10^3$

$B = \dfrac{10^8}{10^{-5}}$

$C = 10^4 \times 10^6 \times 10^{-3}$

$D = \dfrac{10^9}{10^{-2}}$

$E = (10^5)^4$

$F = \dfrac{2^{-3}}{2^{-6}}$

$G = 5^6 \times 2^6$

$H = 3^{-2} \times 3^6 \times 3^{-1}$

$I = \dfrac{10^{-3}}{10^7}$

$J = 5^{12} \times 2^{12}$

$K = 2^8 \times 5^8 \times 10^{-6}$

$L = 2^4 \times 2^{-7} \times 2^5$

Exercice n° 65. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants.

$A = \dfrac{2^4 \times 2^9}{2^{-7} \times 2^{-3}}$

$B = \dfrac{10^{-6} \times (10^5)^3}{10^4 \times 10^{-2}}$

$C = \dfrac{(2^3)^4 \times 2^{-5}}{2^6}$

$D = \dfrac{10^{-3} \times (10^2)^4}{10^6 \times 10^{-5}}$

$E = \dfrac{10^7 \times 10^{-9}}{(10^{-3})^2 \times 10^4}$

$F = \dfrac{(10^{-2})^3 \times 10^8}{(10^{-1})^2}$

$G = \dfrac{3^{-2} \times 3^7}{3^{-5} \times 3^4}$

$H = \dfrac{10^8 \times (10^{-3})^2}{10^{-1} \times 10^5}$

$I = \dfrac{5^{-3} \times 5^8}{(5^2)^2}$

Exercice n° 66. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants.

$A = \dfrac{5^4 \times 2^4 \times 10^{-5}}{(10^{-2})^5 \times 10^{-7}}$

$B = \dfrac{(10^5)^2 \times 10^{-8}}{25^3 \times 4^3}$

$C = \dfrac{2^5 \times 5^5 \times 10^{-3}}{(10^{-1})^4 \times 10^2}$

$D = \dfrac{(10^3)^2 \times 10^{-10}}{4^2 \times 25^2}$

$E = \dfrac{2^6 \times 5^6 \times 10^{-4}}{(10^{-3})^3 \times 10^5}$

$F = \dfrac{(10^4)^2 \times 10^{-11}}{8^3 \times 125^3}$

Exercice n° 67. ♠ ♠ Vrai ou faux ? Justifier.

a) $2^3 \times 2^4 = 2^{12}$

b) $3^2 + 3^2 = 3^4$

c) $(5^2)^3 = 5^6$

d) $\dfrac{2^5}{2^8} = 2^{-3}$

e) $(2 \times 5)^3 = 2 \times 5^3$

f) $10^{-2} = -100$

Exercice n° 68. ♠ ♠ Sans utiliser la calculatrice, ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Justifier.

$$2^{10} \qquad 4^6 \qquad 8^3 \qquad 16^2$$

Exercice n° 69. ♠ ♠ Sans utiliser la calculatrice, ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Justifier.

$$2^{20} \qquad 4^{11} \qquad 8^8 \qquad 16^7 \qquad 32^5$$

Exercice n° 70. ♠ ♠ ♠ Comparer les nombres suivants.

a) 2^{30} et 3^{20}

b) 5^{12} et 2^{24}

c) 7^{15} et 4^{10}

d) 6^{14} et 3^{21}

Exercice n° 71. ♠ ♠ ♠ Pour tout entier relatif n, simplifier au maximum les expressions suivantes.

$$A = \frac{2^{n+3} \times 2^{2n-1}}{2^{3n+2}} \qquad B = \frac{5^{n+1} + 5^n}{5^{n-1} \times 5^2 \times 6} \times 5$$

$$C = \frac{2^{3n-1} \times 2^{-n+4}}{2^{2n+2}} \qquad D = \frac{3^{n+2} - 3^{n+1}}{3^n \times 2}$$

Écriture scientifique d'un nombre

Exercice n° 72. ♠ Donner l'écriture décimale des nombres suivants.

a) 5×10^{-2}

b) $0{,}341 \times 10^4$

c) $6{,}2780001 \times 10^5$

d) $1{,}8756 \times 10^{-4}$

e) 1×10^{-3}

f) $2{,}8888889 \times 10^{10}$

Exercice n° 73. ♠ Donner l'écriture scientifique des nombres suivants.

a) 45 000

b) 0,0072

c) 300 000 000

d) 0,5

e) 123,4

f) 0,000 018

g) 12×10^4

h) $0{,}3 \times 10^{-5}$

i) 450×10^{-6}

Exercice n° 74. ♠ Donner l'écriture scientifique des nombres suivants et les ranger dans l'ordre croissant.

a) 0,025 *c*) 85220 *e*) 0,000785

b) 10200 *d*) −0,017 *f*) −120800

Exercice n° 75. ♠ Donner l'écriture scientifique des nombres suivants et les ranger dans l'ordre croissant.

a) 0,00034 *c*) 720000 *e*) 0,0125

b) 45300 *d*) −0,0056 *f*) −230000

Exercice n° 76. ♠ ♠ Calculer et donner le résultat en écriture scientifique.

a) $(2 \times 10^3) \times (4 \times 10^5)$

b) $\dfrac{6 \times 10^8}{3 \times 10^2}$

c) $(5 \times 10^{-2}) \times (3 \times 10^7)$

d) $\dfrac{8 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-9}}$

e) $(7 \times 10^4) \times (5 \times 10^{-9})$

f) $\dfrac{1{,}2 \times 10^5}{4 \times 10^{-2}}$

Exercice n° 77. ♠ ♠ Déterminer l'écriture scientifique des nombres suivants.

$A = \dfrac{12 \times 3 \times 10^4 \times (10^3)^{-2}}{4 \times 10^5}$

$B = \dfrac{8 \times 5 \times 10^6 \times (10^2)^{-3}}{2 \times 10^3 \times 10^{-1}}$

$C = \dfrac{9 \times 6 \times (10^5)^4 \times 10^{-10}}{3 \times 10^4 \times (10^3)^{-2}}$

$D = \dfrac{18 \times 10 \times 10^7 \times (10^2)^{-4}}{6 \times 10^5}$

Exercice n° 78. ♠ ♠ Déterminer l'écriture scientifique des nombres suivants.

$A = \dfrac{15 \times 4 \times 10^5 \times (10^2)^{-2}}{6 \times 10^4}$

$B = \dfrac{9 \times 5 \times 10^7 \times (10^3)^{-2}}{3 \times 10^2 \times 10^{-1}}$

$C = \dfrac{8 \times 3 \times (10^4)^3 \times 10^{-8}}{4 \times 10^3 \times (10^2)^{-3}}$

$D = \dfrac{14 \times 5 \times 10^6 \times (10^2)^{-5}}{7 \times 10^{-2}}$

Exercice n° 79. ♠ ♠ Une année lumière.

La vitesse de la lumière dans le vide est de 3×10^8 m/s. Quelle distance la lumière parcourt-elle en une année de 365 jours ? Donner le résultat en écriture scientifique.

Exercice n° 80. ♠ ♠ Un grain de sable face à l'Univers.

On admet qu'un grain de sable a une masse d'environ $2{,}5 \times 10^{-3}$ g et que la masse observable de l'Univers est estimée à $1{,}5 \times 10^{53}$ kg.

1) Combien de grains de sable de cette masse faudrait-il pour atteindre la masse de l'Univers observable ? On donnera l'écriture scientifique du résultat.
2) Sachant que la population mondiale compte environ 8×10^9 habitants, combien de fois la population mondiale devrait-elle être répétée pour atteindre le nombre de grains de sable trouvé à la question précédente ?

Calculs avec des racines carrées

Exercice n° 81. ♠ À l'aide de la calculatrice, déterminer un arrondi de chaque nombre à la précision demandée.

a) $\sqrt{2}$ à 0,01 près.

b) $\sqrt{3}$ à 10^{-1} près

c) $\sqrt{39}$ à 10^{-4} près.

d) $\sqrt{15}$ au centième près.

Exercice n° 82. ♠ Calculer sans calculatrice.

a) $\sqrt{49}$

b) $\sqrt{121}$

c) $\sqrt{0{,}25}$

d) $\sqrt{\dfrac{9}{25}}$

e) $\sqrt{\dfrac{1}{100}}$

f) $\sqrt{36+64}$

g) $\sqrt{36}+\sqrt{64}$

h) $\sqrt{5^2}$

i) $\left(\sqrt{7}\right)^2$

Exercice n° 83. ♠ Dans chaque cas, dire si le nombre existe ou non. Si oui, le simplifier au maximum.

a) $\sqrt{36}$

b) $-\sqrt{49}$

c) $\sqrt{13}^2$

d) $-\sqrt{38^2}$

e) $\sqrt{(-130)^2}$

f) $\sqrt{-3}^2$

g) $-\sqrt{(-50)^2}$

h) $\sqrt{-10^2}$

i) $-\sqrt{10^2}+\sqrt{10}^2$

Exercice n° 84. ♠ Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ les radicaux suivants avec b le plus petit possible.

a) $\sqrt{20}$

b) $\sqrt{50}$

c) $\sqrt{48}$

d) $\sqrt{147}$

Exercice n° 85. ♠ Calculer sans calculatrice.

a) $\sqrt{2}\times\sqrt{8}$

b) $\sqrt{3}\times\sqrt{27}$

c) $\sqrt{5}\times\sqrt{20}$

d) $\dfrac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$

e) $\dfrac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}}$

f) $\sqrt{16\times 9}$

g) $\sqrt{\dfrac{49}{4}}$

h) $\left(2\sqrt{3}\right)^2$

i) $\sqrt{12}\times\sqrt{3}$

Exercice n° 86. ♠ Réduire les expressions suivantes.

a) $3\sqrt{2}+5\sqrt{2}$

b) $4\sqrt{3}-\sqrt{3}$

c) $\sqrt{5}+\sqrt{5}$

d) $2\sqrt{7}-5\sqrt{7}+\sqrt{7}$

e) $6\sqrt{10}-2\sqrt{10}+\sqrt{10}$

f) $3\sqrt{2}+\sqrt{8}$

Exercice n° 87. ♠ ♠ Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ les nombres suivants avec b le plus petit possible.

$A = 5\sqrt{12} - 8\sqrt{3} + 4\sqrt{27}$

$B = 2\sqrt{50} - 7\sqrt{2} + \sqrt{200}$

$C = -4\sqrt{48} - 7\sqrt{12}$

$D = 4\sqrt{20} - 2\sqrt{60}$

Exercice n° 88. ♠ ♠ Développer et réduire les expressions suivantes.

a) $\left(\sqrt{3}+1\right)^2$

b) $\left(2-\sqrt{5}\right)^2$

c) $\left(\sqrt{7}-2\right)\left(\sqrt{7}+2\right)$

d) $\sqrt{2}\left(\sqrt{8}-3\right)$

e) $\left(1+\sqrt{2}\right)\left(3-\sqrt{2}\right)$

f) $\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)$

Exercice n° 89. ♠ ♠ Rendre rationnel le dénominateur de chaque quotient.

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

b) $\dfrac{5}{\sqrt{2}}$

c) $\dfrac{3}{2\sqrt{5}}$

d) $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$

e) $\dfrac{4}{3\sqrt{6}}$

f) $\dfrac{-2}{\sqrt{10}}$

Exercice n° 90. ♠ ♠ Simplifier au maximum les expressions suivantes.

$A = \dfrac{-4+\sqrt{20}}{2}$

$B = \dfrac{6-\sqrt{72}}{12}$

$C = \dfrac{-10-\sqrt{200}}{20}$

$D = \dfrac{8+\sqrt{48}}{16}$

Exercice n° 91. ♠ ♠ Rendre rationnel le dénominateur de chaque expression, en multipliant numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée du dénominateur.

a) $\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{3}{\sqrt{6}+\sqrt{3}}$

c) $\dfrac{\sqrt{10}-\sqrt{6}}{\sqrt{10}+\sqrt{6}}$

Exercice n° 92. ♠ ♠ Simplifier au maximum les expressions suivantes.

a) $4\sqrt{8} - 5\sqrt{8} - 7\sqrt{32}$

b) $2\sqrt{9} - 4\sqrt{7} - \sqrt{64} - \sqrt{700}$

c) $\dfrac{\sqrt{162}}{\sqrt{2}} \times \sqrt{3} - 5\sqrt{12}$

Exercice n° 93. ♠ ♠ Sans calculatrice, comparer les nombres suivants.

a) $3\sqrt{2}$ et $2\sqrt{3}$

b) 5 et $2\sqrt{6}$

c) $4\sqrt{3}$ et 7

d) $2\sqrt{5}$ et $3\sqrt{2}$

Exercice n° 94. ♠ ♠ Racines carrées et géométrie.

1. Un carré a pour côté 5 cm. Déterminer la valeur exacte de la longueur de sa diagonale, sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers et b le plus petit possible.
2. Un rectangle a pour dimensions $\sqrt{8}$ cm et $\sqrt{18}$ cm. Calculer la valeur exacte de son périmètre, puis de son aire.

Résoudre des équations produit nul

Exercice n° 95. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $(x+2)(x-5)=0$ *c*) $(2t+3)(4t-7)=0$ *e*) $5t(8-t)=0$

b) $(3x-6)(2x+4)=0$ *d*) $x(5x+2)=0$ *f*) $(4x-3)(-2x+2)=0$

Exercice n° 96. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $x(x-2)(x+3)=0$ *c*) $(2x+1)^2=0$ *e*) $x^2+3x=0$

b) $3(x-4)(x+1)=0$ *d*) $x^2-5x=0$ *f*) $x^2=7x$

Exercice n° 97. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $3x^2-12x=0$ *c*) $x^2-49=0$ *e*) $6x^2-15x=0$

b) $4x^2+8x=0$ *d*) $9t^2-16=0$ *f*) $t^2-3=0$

Exercice n° 98. ♠ ♠ En utilisant une *identité remarquable*, résoudre les équations suivantes.

a) $x^2-6x+9=0$ *c*) $4x^2-1=0$ *e*) $9x^2+12x+4=0$

b) $x^2+10x+25=0$ *d*) $x^2-25=0$ *f*) $16-x^2=0$

Exercice n° 99. ♠ ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $(5x-1)(2x+2)+(2x+2)(3x-4)=0$ *c*) $(t-3)^2-(2t+1)^2=0$

b) $4x(2x+3)^2-(2x+3)^2(6x+1)=0$ *d*) $(7x-5)^2=(3x+6)^2$

Exercice n° 100. ♠ ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $x^2-2x+1=0$ *c*) $4x^2-12x+9-(2x-3)=0$

b) $t^2+10t+25-(t+5)(t+1)=0$ *d*) $16x^2-8x+1-(-1+4x)^3=0$

Exercice n° 101. ♠ ♠ Une balle lancée vers le haut. On lance une balle verticalement vers le haut depuis le sol. Sa hauteur, en mètres, t secondes après le lancer est $h(t)=20t-5t^2$, pour $t\in[0\ ;\ 4]$.

1. Factoriser $h(t)$, puis déterminer les instants où la balle est au sol.
2. Vérifier que, pour tout réel t, $h(t)-15=-5(t-1)(t-3)$. En déduire les instants où la balle se trouve à 15 m de hauteur.

Équations « carré »

Exercice n° 102. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $x^2 = 16$

b) $x^2 = 100$

c) $x^2 = -4$

d) $t^2 = 81$

e) $x^2 = 5$

f) $t^2 = 0$

Exercice n° 103. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $2x^2 = 18$

b) $3x^2 - 27 = 0$

c) $5t^2 = 20$

d) $-2x^2 + 8 = 0$

e) $4x^2 + 9 = 9$

f) $-t^2 + 16 = 0$

Exercice n° 104. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $3x^2 - 7 = 41$

b) $-\dfrac{1}{2}x^2 + 5 = -13$

c) $\dfrac{2}{3}t^2 - 6 = 0$

d) $4(x^2 - 3) = 2x^2 + 10$

e) $5 - 2t^2 = -3t^2 + 8$

Exercice n° 105. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $(x - 2)^2 = 9$

b) $(x + 1)^2 = 16$

c) $(2x - 3)^2 = 25$

d) $(x + 4)^2 = -1$

e) $(x - 5)^2 = 0$

f) $(3x + 1)^2 = 7$

Exercice n° 106. ♠ ♠ Un problème de carré.

On augmente de 5 cm la longueur de chaque côté d'un carré. Son aire a alors augmenté de 105 cm^2. Quelle est l'aire du carré initial ?

Exercice n° 107. ♠ ♠ L'aire d'un disque de rayon r (en cm) est donnée par $A = \pi r^2$.

Pour quelle valeur du rayon r, arrondie au dixième, l'aire du disque est-elle égale à 50 cm^2 ?

Exercice n° 108. ♠ ♠ Un triangle rectangle isocèle.

Un triangle rectangle isocèle a une hypoténuse de longueur 6 cm. Déterminer la valeur exacte de la longueur de ses deux autres côtés, sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers et b le plus petit possible.

Exercice n° 109. ♠ ♠ Deux problèmes.

1. Un terrain carré a une aire de 200 m^2. Déterminer la valeur exacte de la longueur de son côté, sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers et b le plus petit possible.
2. Le carré d'un nombre, augmenté de 5, est égal à 54. Quel peut être ce nombre ?